

1. ①	2. ③	3. ①	4. ②	5. ①
6. ①	7. ④	8. ⑤	9. ①	10. ③
11. ⑤	12. ③	13. ②	14. ⑤	15. ②
16. ①	17. ③	18. ①	19. ⑤	20. ④
21. ③	22. ①	23. ②	24. ⑤	25. π^2
26. ③	27. ⑤	28. ②	29. ③	30. ①
31. ⑤	32. ④	33. ④	34. ③	35. ④
36. ③	37. ④	38. ②	39. ②	40. ③

1.
 $x^2 - 3 = x - 1 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x+1) = 0 \therefore x = -1, 2$

$$S = \int_{-1}^2 (x-1) - (x^2-3) dx = \frac{9}{2}$$

[다른 풀이]

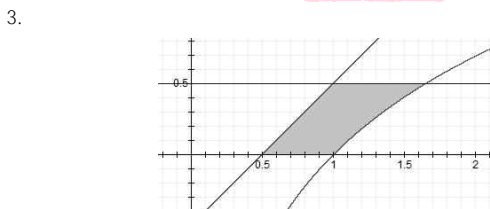
$$S = \frac{1}{6} (2 - (-1))^3 = \frac{9}{2}$$

2.
 $\frac{1}{2}y^2 = y + 12 \Leftrightarrow y^2 - 2y - 24 = 0 \Leftrightarrow (y-6)(y+4) = 0 \therefore y = -4, 6$

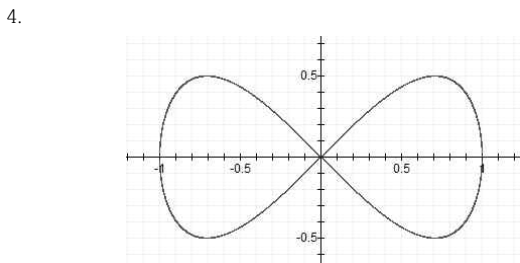
$$S = \int_{-4}^6 (y+12) - \frac{1}{2}y^2 dy = \frac{250}{3}$$

[다른 풀이]

$$S = \frac{1}{6} (6 - (-4))^3 = \frac{250}{3}$$



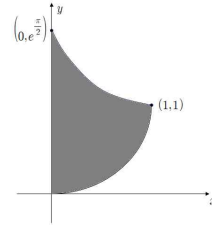
$$S = \int_0^1 e^y - \left(y + \frac{1}{2}\right) dy = \left[e^y - \left(\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y\right) \right]_0^1 = \sqrt{e} - \frac{11}{8}$$



$$y^2 = x^2 - x^4 \geq 0 \Rightarrow 1 - x^2 \geq 0 \therefore -1 \leq x \leq 1$$

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^1 \sqrt{x^2 - x^4} dx \\ &= 4 \int_0^1 x \sqrt{1 - x^2} dx \\ &= 4 \left[-\frac{1}{2} \frac{2}{3} (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = -\frac{4}{3} (0 - 1) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

5.



$$S = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 e^t (-\sin t) dt - \int_0^1 t^2 dt$$

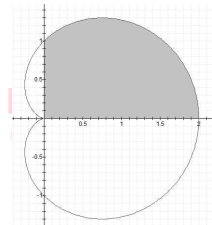
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t dt - \int_0^1 t^2 dt$$

$$= \left[\frac{e^t}{2} (\sin t - \cos t) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_0^1$$

$$= \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$= \frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{2} + \frac{1}{6}$$

6.



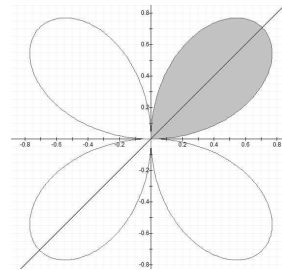
$$S = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos \theta)^2 d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{2} \left(\theta + 2\sin \theta \right)_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{3}{8} \pi + 1$$

7.



$$S = 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 2\theta)^2 d\theta \quad (2\theta = t)$$

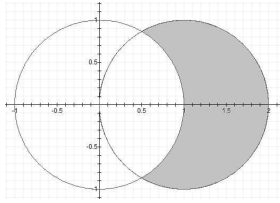
$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8} \quad (\because \text{왈리스 정리})$$

[다른 풀이]

$$r = a \sin 2\theta \text{는 4엽장미 곡선이고 면적은 } \frac{\pi}{2} a^2 \text{이므로 } S = \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8} \text{이다.}$$

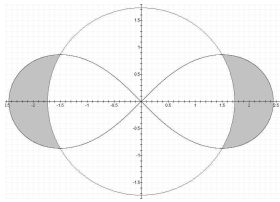
8.



두 극곡선의 교점은 $2\cos\theta = 1 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{3}, \frac{5}{3}\pi$ 이다.

$$\begin{aligned} S &= 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (4\cos^2\theta - 1) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2\cos 2\theta + 1) d\theta \\ &= [\sin 2\theta + \theta]_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

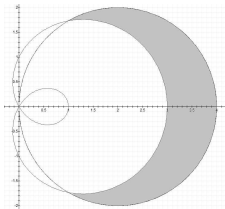
9.



구하는 면적은 다음과 같다.

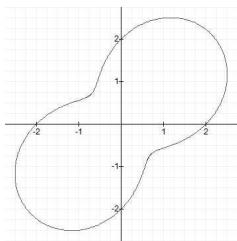
$$\begin{aligned} S &= 4 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (6\cos 2\theta - 3) d\theta = 2[3\sin 2\theta - 3\theta]_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= 2\left(3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = 3\sqrt{3} - \pi \end{aligned}$$

10.



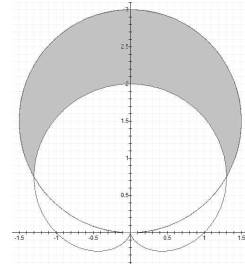
$$\begin{aligned} S &= 2 \times \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \{(4\cos\theta)^2 - (1 + 2\cos\theta)^2\} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (12\cos^2\theta - 4\cos\theta - 1) d\theta \\ &= \left[12\left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\theta\right) - 4\sin\theta - \theta\right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{5}{3}\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{10\pi - 3\sqrt{3}}{6} \end{aligned}$$

11.



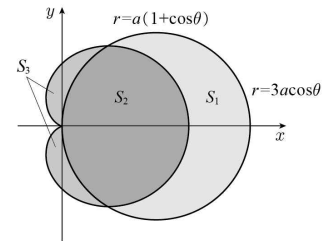
$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (2 + \sin 2\theta)^2 d\theta \times 2 \\ &= \int_0^{\pi} (4 + 2\sin 2\theta + \sin^2 2\theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi} \left(4 + 4\sin 2\theta + \frac{1 - \cos 4\theta}{2}\right) d\theta \\ &= \left[4\theta - 2\cos 2\theta + \frac{1}{2}\theta - \frac{1}{8}\sin 4\theta\right]_0^{\pi} = \frac{9}{2}\pi \end{aligned}$$

12.



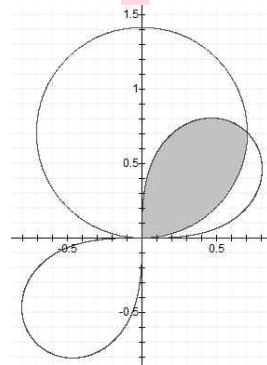
$$\begin{aligned} S &= 2 \times \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (3\sin\theta)^2 - (1 + \sin\theta)^2 d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 8\sin^2\theta - 1 - 2\sin\theta d\theta \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 4(1 - \cos 2\theta) - 1 - 2\sin\theta d\theta \\ &= \left[4\left(\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta\right) - \theta + 2\cos\theta\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \pi \end{aligned}$$

[다른 풀이]



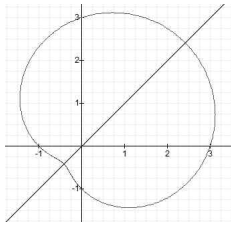
공식 $S_1 = \pi a^2$, $S_2 = \frac{5\pi}{4}a^2$, $S_3 = \frac{\pi}{4}a^2$ 을 이용하면 $S = \pi$ 이다.

13.



$$\begin{aligned} 2\sin\theta &= \sin 2\theta \\ \Rightarrow 2 \cdot \frac{1 - \cos 2\theta}{2} &= \sin 2\theta \\ \Rightarrow \sin 2\theta + \cos 2\theta &= 1 \\ \Rightarrow \sqrt{2} \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right) &= 1 \\ \Rightarrow \sin\left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = 0, \frac{\pi}{4} \\ S &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\sin^2\theta d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d\theta \\ &= \left[\frac{1}{2}\theta - \frac{1}{4}\sin 2\theta\right]_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2}\cos 2\theta\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4}(1 - 0) - \frac{1}{4}(-1 - 0) = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

14.



$$r = 2 + \sin\theta + \cos\theta = 2 + \sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \text{이므로}$$

$r = 2 + \sqrt{2}\sin\theta$ 에서 $\frac{\pi}{4}$ 만큼 시계방향으로 회전된 심장형이다.

또한 $r = 2 + \sqrt{2}\sin\theta$ 와 $r = 2 + \sqrt{2}\cos\theta$ 은 넓이가 같다.

$$\begin{aligned} \text{그러므로 } S &= \frac{1}{2} \int_0^\pi (2 + \sqrt{2}\cos\theta)^2 d\theta \times 2 \\ &= \int_0^\pi (4 + 4\sqrt{2}\cos\theta + 2\cos^2\theta) d\theta \\ &= 4\pi + 2 \times 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = 4\pi + \pi = 5\pi \text{이다.} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$r = a + b\cos\theta$ ($a > b$)일 때, $S = \frac{\pi}{2}(2a^2 + b^2)$ 이므로

$$S = \frac{\pi}{2}(2 \times 4 + 2) = 5\pi \text{이다.}$$

15.

$$\begin{aligned} l &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cot^2 x} dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \csc x dx \\ &= -[\ln(\csc x + \cot x)]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \ln(2 + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

16.

$$\begin{aligned} l &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{1 + \tan^6 x - 1} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^3 x dx \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \tan x (\sec^2 x - 1) dx = \left[\frac{1}{2} \tan^2 x + \ln(\cos x) \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{3}{2} + \ln\left(\frac{1}{2}\right) - \left\{ \frac{1}{2} + \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\} = 1 - \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

17.

$$\begin{aligned} l &= \int_1^2 \sqrt{\left(-\frac{\cos t}{t}\right)^2 + \left(-\frac{\sin t}{t}\right)^2} dt \\ &= \int_1^2 \sqrt{\frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{t^2}} dt \\ &= \int_1^2 \frac{1}{t} dt \\ &= [\ln t]_1^2 = \ln 2 \end{aligned}$$

18.

곡선 $r(t)$ 를 z 축에서 내려다 보았을 때,

$x = \cos t, y = \sin t$ 이므로 $x^2 + y^2 = 1$ 의 내부에 존재하며

$x^2 + y^2 = 1$ 과 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 의 교점을 구하면

$$(x, y) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{이므로}$$

원기둥 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ 내부에 속하는 곡선 $r(t)$ 의 길이 l 은

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + 1} dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 1 dt = \frac{\sqrt{2}}{3} \pi \text{이다.} \end{aligned}$$

19.

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^4 + 4\theta^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \theta \sqrt{\theta^2 + 4} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 2\theta \sqrt{\theta^2 + 4} d\theta = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} (\theta^2 + 4)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{3} \left\{ (4\pi^2 + 4)^{\frac{3}{2}} - 4^{\frac{3}{2}} \right\} = \frac{8}{3} \left\{ (\pi^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - 1 \right\} \end{aligned}$$

20.

$r = 3\cos\theta$ 내부에 놓인 $r = 1 + \cos\theta$ 의 길이와 같다.

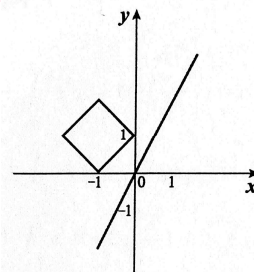
극곡선의 대칭성에 의해

$$\begin{aligned} l &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + \sin^2\theta} d\theta \quad (\because r' = -\sin\theta) \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{2 + 2\cos\theta} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{4 \cdot \frac{1 + \cos\theta}{2}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\cos^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \quad \left(\because \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos\theta}{2} \right) \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 4 \left[2\sin \frac{\theta}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = 4 \end{aligned}$$

21.

$$\begin{aligned} l &= 2 \times \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \sqrt{\cos^6 \frac{\theta}{3} + \left(-\cos^2 \frac{\theta}{3} \sin \frac{\theta}{3}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \sqrt{\cos^4 \frac{\theta}{3}} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \left(1 + \cos \frac{2\theta}{3}\right) d\theta = \frac{3}{2} \pi \end{aligned}$$

22.



도형의 중심 $(-1, 1)$ 에서 직선 $2x - y = 0$ 까지의 거리

$$d = \frac{|-2 + 1|}{\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} \quad \text{이고 도형의 넓이 } S = 2 \text{ 이다.}$$

$$\text{Pappus 정리에 의해 부피 } V = \frac{12\pi}{\sqrt{5}}$$

23.

$y = e^{-2x}$ 와 $y = e^{-x}$ 의 교점이 1이므로

$y = e^{-2x}, y = e^{-x}$ 와 y 축으로 둘러싸인 영역을 x 축으로 회전하여 얻은 입체의 부피를 V_x 라고 할 때,

$$\begin{aligned} V_x &= \pi \int_0^1 (e^{-2x})^2 - (e^{-x})^2 dx \\ &= \pi \int_0^1 e^{-4x} - e^{-x} dx \\ &= \pi \left[-\frac{1}{4} e^{-4x} - \frac{1}{3} e^{-x} \right]_0^1 \\ &= \pi \left[-\frac{1}{4} e^{-4} - \frac{1}{3} e^{-1} - \left(-\frac{1}{4} \right) \right] \\ &= \pi \left(\frac{1}{4} - \frac{7}{12} e^{-4} \right) \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{7\pi e^{-4}}{12} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

24.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^{e^{\pi}} \sin(\ln x) dx \\ &= \pi \int_0^{\pi} e^t \sin t dt \quad (\because \ln x = t \text{ 로 치환}) \\ &= \frac{\pi}{2} [e^t (\sin t - \cos t)]_0^{\pi} \quad (\because \text{오일러 적분}) \\ &= \frac{\pi}{2} (e^{\pi} + 1) \end{aligned}$$

25.

$y = 2\cos x$ 와 $y = \sec x$ 을 연립하면

$$2\cos x = \sec x \Leftrightarrow 2\cos^2 x = 1 \Leftrightarrow \cos x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

이므로 $y = 2\cos x$ 와 $y = \sec x$ 로 둘러싸인 영역을 x 축을 중심으로 회전시켜 얻은 회전체의 부피는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} ((2\cos x)^2 - \sec^2 x) dx \\ &= \pi \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (4\cos^2 x - \sec^2 x) dx \\ &= \pi \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(4 \cdot \frac{1+\cos 2x}{2} - \sec^2 x \right) dx \\ &= \pi \left(2 \left[x + \frac{1}{2} \sin 2x \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} - [\tan x]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \right) = \pi^2 \end{aligned}$$

26.

$$\begin{aligned} V(a) &= 2\pi \int_0^a \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)(x^2+9)} dx \\ &= 2\pi \int_0^a \frac{4}{15(x^2+4)} - \frac{9}{40(x^2+9)} - \frac{1}{24(x^2+1)} dx \\ &= 2\pi \left[\frac{2}{15} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) - \frac{3}{40} \tan^{-1} \left(\frac{x}{3} \right) - \frac{1}{24} \tan^{-1} x \right]_0^a \\ &= 2\pi \left(\frac{2}{15} \tan^{-1} \left(\frac{a}{2} \right) - \frac{3}{40} \tan^{-1} \left(\frac{a}{3} \right) - \frac{1}{24} \tan^{-1} a \right) \\ \lim_{a \rightarrow \infty} V(a) &= 2\pi \left(\frac{2}{15} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{3}{40} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{24} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi^2}{60} \end{aligned}$$

27.

$$V_y = 2\pi \int_1^5 \frac{3x^2}{1+x^3} dx = 2\pi [\ln|1+x^3|]_1^5 = 2\pi \ln 63$$

28.

$$\begin{aligned} V_y &= 2\pi \int_1^2 x \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^3} dx \\ &= 2\pi \int_1^2 \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx \quad (x = 2\sin t \text{ 로 치환}) \\ &= 2\pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\cos t}{4\sin^2 t} 2\cos t dt = 2\pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^2 t dt \\ &= 2\pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (\csc^2 t - 1) dt = 2\pi [-\cot t - t]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} \right) \end{aligned}$$

29.

$$\begin{aligned} V_1 &= \pi \int_0^1 (x^2 - x^3)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^5 + x^6) dx \\ &= \pi \left[\frac{1}{5} x^5 - \frac{2}{6} x^6 + \frac{1}{7} x^7 \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{7} \right) = \frac{\pi}{105} \\ V_2 &= 2\pi \int_0^1 x(x^2 - x^3) dx = 2\pi \int_0^1 (x^3 - x^4) dx = 2\pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) = \frac{\pi}{10} \\ \therefore \frac{V_2}{V_1} &= \frac{\frac{\pi}{10}}{\frac{\pi}{105}} = \frac{21}{2} \end{aligned}$$

30.

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 (3-x)(x-x^2) dx \\ &= 2\pi \int_0^1 (3x - 4x^2 + x^3) dx \\ &= 2\pi \left[\frac{3}{2} x^2 - \frac{4}{3} x^3 + \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 \\ &= 2\pi \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{3} + \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{5\pi}{6} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

곡선 $y = x - x^2$ 와 직선 $y = 0$ 으로 둘러싸인 영역의 넓이는 $S = \frac{1}{6}$ 이고

직선 $x = 3$ 과 영역의 중심까지의 거리는 $\frac{5}{2}$ 이다.

따라서 파푸스 정리를 이용하면 $V = 2\pi \times \frac{5}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{5\pi}{6}$ 이다.

31.

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^2 (x+2)2\sqrt{x} dx \\ &= 4\pi \int_0^2 (x\sqrt{x} + 2\sqrt{x}) dx \\ &= 4\pi \left[\frac{2}{5} x^2 \sqrt{x} + \frac{4}{3} x \sqrt{x} \right]_0^2 = \frac{256}{15} \sqrt{2} \pi \end{aligned}$$

32.

$x = (y-1)^2$ 과 $x = 9$ 의 교점은 $y = -2$ 와 $y = 4$ 이므로 $y = 5$ 를 축으로 회전시켜 얻은 입체의 부피를 $V_{y=5}$ 라고 할 때,

$$\begin{aligned} V_{y=5} &= 2\pi \int_{-2}^4 (5-y)(9-(y-1)^2) dy \\ &= 2\pi \int_{-2}^4 (5-y)(8-y^2+2y) dy \\ &= 2\pi \int_{-2}^4 (40+2y-7y^2+y^3) dy \\ &= 2\pi \left[40y + y^2 - \frac{7}{3} y^3 + \frac{1}{4} y^4 \right]_{-2}^4 \\ &= 288\pi \end{aligned}$$

[다른 풀이]

곡선 $x = (y-1)^2$ 와 직선 $x = 9$ 로 둘러싸인 영역의 넓이는 $S = 36$ 이고 직선 $y = 5$ 와 영역의 중심까지의 거리는 4이다.

따라서 파푸스 정리를 이용하면 $V = 2\pi \times 4 \times 36 = 288\pi$ 이다.

33.

그릇을 $(x-10)^2 + y^2 = 10^2$ 으로 두고 물의 높이를 h 라 하면

그릇에 담긴 물의 부피는 $V = \pi \int_0^h y^2 dx = \pi \int_0^h (10^2 - (x-10)^2) dx$ 이므로

양변을 t 로 미분하면 $\frac{dV}{dt} = \pi(10^2 - (h-10)^2) \frac{dh}{dt}$ 이다.

$\frac{dV}{dt} = 1$ 이고 $h = 5$ 일 때, $1 = 75\pi \frac{dh}{dt}$ 이다.

$$\therefore \frac{dh}{dt} = \frac{1}{75\pi}$$

34.

구간 $0 \leq y \leq h$ 에 대하여 포물선 $y = x^2$ 을 y 축을 중심으로 회전시킨

형태의 용기의 부피를 V 라고 할 때, $V = \pi \int_0^h x^2 dy = \pi \int_0^h y dy$ 이다.

양변을 시간 t 로 미분하면 $\frac{dV}{dt} = \pi h \frac{dh}{dt}$ 이다. $\therefore \frac{dh}{dt} = \frac{3}{\pi h}$

따라서 $v_0 = \frac{3}{\pi y_0}$ 이고 $v_1 = \frac{3}{\pi y_1}$ 이다.

$$\therefore \frac{v_1}{v_0} = \frac{\frac{3}{\pi y_1}}{\frac{3}{\pi y_0}} = \frac{y_0}{y_1} = \frac{y_0}{2y_0} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

35.

중심이 포물선 $y = \frac{1}{2}(1-x^2)$ 위에 있고

x 축에 접하는 원의 넓이는 $\pi y^2 = \frac{\pi}{4}(1-x^2)^2$ 이다.

절단면에 의한 입체도형의 부피는

$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^1 \frac{\pi}{4} (1-x^2)^2 dx \\ &= \frac{\pi}{4} \int_{-1}^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx \\ &= 2 \times \frac{\pi}{4} \left[\frac{1}{5} x^5 - \frac{2}{3} x^3 + x \right]_0^1 = \frac{4}{15} \pi \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} V &= \int_{-1}^1 \frac{\pi}{4} (1-x^2)^2 dx \quad (x = \sin \theta) \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{4} \cos^5 \theta d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} \frac{4}{5} \frac{2}{3} 1 \times 2 = \frac{4}{15} \pi \end{aligned}$$

36.

$$\begin{aligned} S_x &= 2\pi \int_0^1 \sqrt{1+2e^x} \sqrt{1+\left(\frac{2e^x}{2\sqrt{1+2e^x}}\right)^2} dx \\ &= 2\pi \int_0^1 \sqrt{1+2e^x} \sqrt{1+\frac{e^{2x}}{1+2e^x}} dx \\ &= 2\pi \int_0^1 \sqrt{1+2e^x+e^{2x}} dx \\ &= 2\pi \int_0^1 (e^x+1) dx = 2\pi [e^x+x]_0^1 \\ &= 2\pi(e+1-1) = 2e\pi \end{aligned}$$

37.

$$\begin{aligned} S_y &= \int_1^{16} 2\pi x \sqrt{1+(\sqrt{x}-1)} dx \\ &= 2\pi \int_1^{16} x \sqrt{\sqrt{x}} dx = 2\pi \int_1^{16} x^{\frac{5}{4}} dx \\ &= 2\pi \left[\frac{4}{9} x^{\frac{9}{4}} \right]_1^{16} = \frac{8}{9} (2^9-1)\pi \end{aligned}$$

38.

$\frac{2}{3} + y^{\frac{2}{3}} = 1$ 를 매개화하면 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 이다.

이때, 구하는 회전체 곡면의 넓이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= 2 \times 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \sqrt{9\cos^4 t \sin^2 t + 9\sin^4 t \cos^2 t} dt \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\sin^4 t \cos t dt \\ &= 12\pi \left[\frac{1}{5} \sin^5 t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12\pi}{5} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

성망형 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 을 x 축 둘레로 회전하여 얻은

회전 곡면의 넓이는 $\frac{12}{5}\pi a^2$ 이고 $a=1$ 인 경우 $S = \frac{12\pi}{5}$ 이다.

39.

S 의 전체 면적은 4π 이다.

또한 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq a$ 인 부분의 겹넓이를 S_a 라고 할 때, S_a 는 xy 평면에서 구간 $a \leq x \leq 1$ 에 속하는 $x^2 + y^2 = 1$ 인 원을 회전시켜 만든 곡면의 넓이와 같으므로 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S_a &= 2\pi \int_a^1 y \sqrt{1+(y')^2} dx \\ &= 2\pi \int_a^1 \sqrt{1-x^2} \sqrt{1+\left(\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}\right)^2} dx \\ &= 2\pi \int_a^1 \sqrt{1-x^2} \sqrt{1+\frac{x^2}{1-x^2}} dx = 2\pi \int_a^1 1 dx = 2\pi(1-a) \end{aligned}$$

따라서 S 의 전체 면적의 $\frac{1}{6}$ 이 되는 a 의 값은

$$\frac{1}{6}S = S_a \Leftrightarrow \frac{4}{6}\pi = 2\pi(1-a) \Leftrightarrow a = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$x^2 + y^2 + z^2 = a^2, c \leq z \leq d$ 의 넓이는 $S = 4\pi \times a^2 \times \left(\frac{d-c}{2a}\right)$ 이다.

따라서 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq a$ 인 부분의 겹넓이는

$$S = 4\pi \left(\frac{1-a}{2}\right) = 2\pi(1-a) \text{이고}$$

따라서 S 의 전체 면적의 $\frac{1}{6}$ 이 되는 a 의 값은

$$\frac{1}{6}S = S_a \Leftrightarrow \frac{4}{6}\pi = 2\pi(1-a) \Leftrightarrow a = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

40.

위치가 $f(t)$, 속도를 $v(t)$, 가속도를 $a(t)$ 라고 할 때,

속도는 $v(t) = f'(t) = -\sin t + \sqrt{3} \cos t$ 이고

가속도는 $a(t) = -\cos t - \sqrt{3} \sin t = -2\sin\left(t + \frac{\pi}{6}\right)$ 이다.

따라서 가속도가 최소가 되는 t 의 값은 $\frac{\pi}{3}$ 이고

최대가 되는 t 의 값은 $\frac{4}{3}\pi$ 이므로

시간 $\frac{\pi}{3} \leq t \leq \frac{4}{3}\pi$ 에서 이동한 거리를 l 이라 할 때,

$$\begin{aligned} l &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{4}{3}\pi} |-\sin t + \sqrt{3} \cos t| dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{4}{3}\pi} |\sin t - \sqrt{3} \cos t| dt \\ &= 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{4}{3}\pi} \left| \sin\left(t - \frac{\pi}{3}\right) \right| dt \quad (t - \frac{\pi}{3} = x \text{로 치환}) \\ &= 2 \int_0^{\pi} |\sin x| dx = 4 \end{aligned}$$